

Bu, ilk terimi $1/2$ ve ortak oranı $r = -(x-2)/2$ olan bir geometrik seridir ve dolayısıyla da $|x-2| < 2$ için mutlak yakınsaktır ve toplamı şöyledir;

$$\frac{1/2}{1 + (x-2)/2} = \frac{1}{2 + (x-2)} = \frac{1}{x}.$$

Bu örnekte $f(x) = 1/x$ tarafından $a = 2$ noktasında üretilen Taylor serisi, $|x-2| < 2$ ya da $0 < x < 4$ aralığında $1/x$ 'e yakınsar.

Taylor Polinomlar

Türevlenebilir bir f fonksiyonunun bir a noktasındaki lineerleştirilmesi,

$$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

ile verilen birinci dereceden bir polinomdur. Bölüm 3.9'da $f(x)$ fonksiyonunun a civarındaki x değerine yaklaşım için bu lineerleştirmeyi kullandık. Eğer f 'nin a 'da daha yüksek mertebeden türevleri varsa, her türev için daha yüksek mertebe polinom yaklaşımı da olacaktır. Bu polinomlara f 'nin Taylor polinomları denir.

TANIM

f fonksiyonunun bir a noktasını içeren bir aralıkta $k = 1, 2, \dots, N$ olmak üzere k 'inci mertebeden türevlerinin bulunduğunu varsayalım. Bu durumda, 0 'dan N 'ye kadar n herhangi bir tamsayı olmak üzere f tarafından $x = a$ noktasında üretilen n 'inci mertebeden Taylor polinomu, aşağıdaki polinomu olarak tanımlanır;

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x - a)^k + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n.$$

Taylor polinomunda n 'inci dereceden yerine n 'inci mertebeden ibaresini kullanıyoruz, çünkü $f^{(n)}(a)$ sıfır olabilir. Örneğin $f(x) = \cos x$ fonksiyonunun $x = 0$ 'daki ilk iki Taylor polinomu $P_0(x) = 1$ ve $P_1(x) = 1$ ile verilir. Birinci mertebeden Taylor polinomunun derecesi 1 değil sıfırdır.

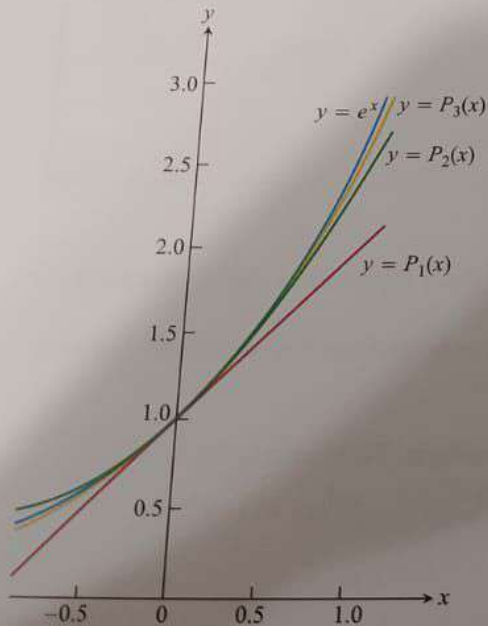
f 'nin $x = a$ noktasındaki lineerleştirmesi f 'nin a civarındaki en iyi lineer yaklaşımları vermesine benzer şekilde, yüksek mertebeden Taylor polinomları da yine aynı nokta civarında kendi derecelerindeki "en iyi" polinom yaklaşımlarını verirler (Bkz. Alıştırma 40).

ÖRNEK 2 $f(x) = e^x$ fonksiyonu tarafından $x = 0$ 'da üretilen Taylor serisini ve Taylor polinomlarını bulunuz.

Çözüm Bütün $n = 0, 1, 2, 3, \dots$ için $f^{(n)}(x) = e^x$ ve $f^{(n)}(0) = 1$ olduğundan, $x = 0$ etrafında f 'nin ürettiği Taylor serisi şöyledir (Şekil 10.17);

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \\ = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}. \end{aligned}$$

Bu ayrıca e^x için Maclaurin serisidir. Gelecek bölümde her x noktasında e^x 'e yakınsayan serileri göreceğiz.



ŞEKİL 10.17 $f(x) = e^x$ fonksiyonunun ve onun

$$P_1(x) = 1 + x$$

$$P_2(x) = 1 + x + (x^2/2!)$$

$$P_3(x) = 1 + x + (x^2/2!) + (x^3/3!).$$

Taylor polinomlarının grafiği. $x = 0$ merkezi yakınında ne kadar iyi örtüştüklerine dikkat ediniz (Örnek 2).

$x = 0$ etrafında üretilen n 'inci mertebeden Taylor polinomu aşağıdaki gibidir;

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

ÖRNEK 3 $f(x) = \cos x$ fonksiyonu tarafından $x = 0$ 'da üretilen Taylor serisini ve Taylor polinomlarını bulunuz.

Çözüm Kosinüs fonksiyonu ve türevleri aşağıdaki gibidir;

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos x, & f'(x) &= -\sin x, \\ f''(x) &= -\cos x, & f^{(3)}(x) &= \sin x, \\ &\vdots & &\vdots \\ f^{(2n)}(x) &= (-1)^n \cos x, & f^{(2n+1)}(x) &= (-1)^{n+1} \sin x. \end{aligned}$$

$x = 0$ 'da kosinüsler 1 ve sinüsler 0'dır, o halde;

$$f^{(2n)}(0) = (-1)^n, \quad f^{(2n+1)}(0) = 0.$$

$x = 0$ 'da f 'nin ürettiği Taylor serisi şöyledir;

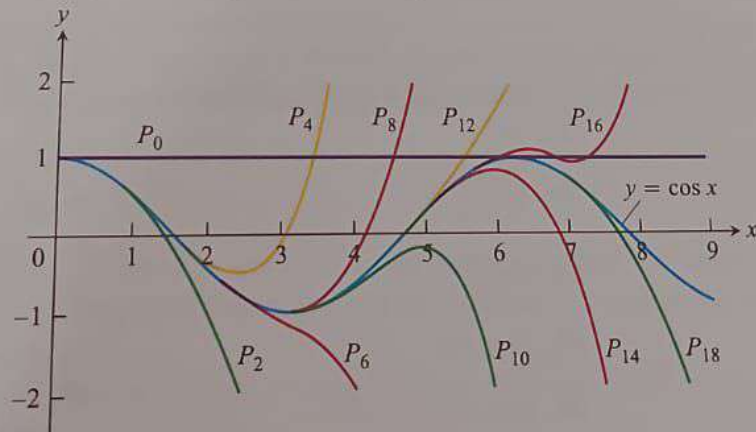
$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f^{(3)}(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 1 + 0 \cdot x - \frac{x^2}{2!} + 0 \cdot x^3 + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \\ = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}. \end{aligned}$$

Bu aynı zamanda $\cos x$ için Maclaurin serisidir. Kosinüs fonksiyonunun Taylor serisinde x 'in sadece çift kuvvetlerinin olduğuna dikkat ediniz; bu durum fonksiyonun çift fonksiyon olmasıyla uyumludur. Bölüm 10.9'da bu serinin her x değeri için $\cos x$ 'e yakınsadığını göreceğiz.

$f^{(2n+1)}(0) = 0$ olduğundan, $2n$ ve $2n+1$ mertebesinden Taylor polinomları özdeşdir;

$$P_{2n}(x) = P_{2n+1}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

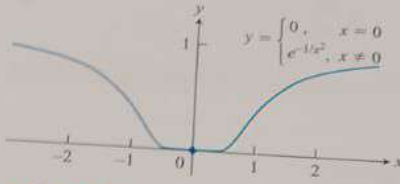
Şekil 10.18'de bu polinom yaklaşımların $x = 0$ yakınında $f(x) = \cos x$ fonksiyona ne kadar iyi yaklaşım verdiklerini gösterilmektedir. Grafikler y -ekseni etrafında simetrik olduğundan şekilde grafiğin yalnızca sağ tarafı verilmiştir.



ŞEKİL 10.18 Aşağıdaki polinomlar

$$P_{2n}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!}$$

$n \rightarrow \infty$ iken $\cos x$ 'e yakınsar. Dolayısıyla kosinüs fonksiyonunun ve türevlerinin yalnızca $x = 0$ noktasındaki değerlerini bilerek, kosinüs fonksiyonunun daha uzak noktalardaki davranışı hakkında fikir sahibi olabiliriz.



ŞEKİL 10.19 $y = e^{-1/x^2}$ 'nin sürekli genişlemesinin grafiği, türevlerinin hepsi orijinde 0 olduğu için düzdür. Bu nedenle Taylor serileri fonksiyonun kendisi değildir.

ÖRNEK 4 Aşağıdaki

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \end{cases}$$

fonksiyonunun (Şekil 10.19) $x = 0$ 'da her mertebeden türevinin olduğu ve bütün n 'ler için $f^{(n)}(0) = 0$ olduğu (biraz zor da olsa) gösterilebilir. Bunun anlamı, fonksiyon tarafından $x = 0$ etrafında üretilen Taylor serisinin aşağıdaki gibi olduğudur;

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \cdots \\ = 0 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \cdots + 0 \cdot x^n + \cdots \\ = 0 + 0 + \cdots + 0 + \cdots \end{aligned}$$

Seri her x için yakınsar (toplamı sıfırdır) ancak sadece $x = 0$ 'da $f(x)$ 'e yakınsar. Yani bu örnekte f tarafından üretilen Taylor serisi fonksiyonun kendisine eşit değildir.

Halen cevaplanmayı bekleyen iki soru vardır:

1. Hangi x değerleri için Taylor serisi kendisini üreten fonksiyona yakınsar?
2. Bir fonksiyonun Taylor polinomu, verilen bir aralıkta fonksiyona ne kadar iyi yaklaşır?

Bu soruların cevabı gelecek bölümde Taylor'a ait bir teoremden verilecektir.

Alıştırma 10.8

Taylor Polinomlarını Bulmak

Alıştırma 1–10'da, f tarafından a 'da üretilen ve mertebesi 0, 1, 2 ve 3 olan Taylor polinomlarını bulunuz.

1. $f(x) = e^{2x}$, $a = 0$
2. $f(x) = \sin x$, $a = 0$
3. $f(x) = \ln x$, $a = 1$
4. $f(x) = \ln(1 + x)$, $a = 0$
5. $f(x) = 1/x$, $a = 2$
6. $f(x) = 1/(x + 2)$, $a = 0$
7. $f(x) = \sin x$, $a = \pi/4$
8. $f(x) = \tan x$, $a = \pi/4$
9. $f(x) = \sqrt{x}$, $a = 4$
10. $f(x) = \sqrt{1 - x}$, $a = 0$

$x = 0$ 'daki Taylor Serilerini (Maclaurin Serileri) Bulmak

Alıştırma 11–22'de, verilen fonksiyonların Maclaurin serilerini bulunuz.

11. e^{-x}
12. xe^x
13. $\frac{1}{1+x}$
14. $\frac{2+x}{1-x}$
15. $\sin 3x$
16. $\sin \frac{x}{2}$
17. $7 \cos(-x)$
18. $5 \cos \pi x$
19. $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$
20. $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$
21. $x^4 - 2x^3 - 5x + 4$
22. $\frac{x^2}{x+1}$

Taylor ve Maclaurin Serilerini Bulmak

Alıştırma 23–32'de, f 'nin a 'da ürettiği Taylor serisini bulunuz.

23. $f(x) = x^3 - 2x + 4$, $a = 2$
24. $f(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 8$, $a = 1$

25. $f(x) = x^4 + x^2 + 1$, $a = -2$
26. $f(x) = 3x^5 - x^4 + 2x^3 + x^2 - 2$, $a = -1$
27. $f(x) = 1/x^2$, $a = 1$
28. $f(x) = 1/(1 - x)^3$, $a = 0$
29. $f(x) = e^x$, $a = 2$
30. $f(x) = 2^x$, $a = 1$
31. $f(x) = \cos(2x + (\pi/2))$, $a = \pi/4$
32. $f(x) = \sqrt{x+1}$, $a = 0$

Alıştırma 33–36'da, her fonksiyonun Maclaurin serisinin sıfırdan farklı ilk üç terimini ve serinin mutlak yakınsayacağı x değerlerini bulunuz.

33. $f(x) = \cos x - (2/(1 - x))$
34. $f(x) = (1 - x + x^2)e^x$
35. $f(x) = (\sin x) \ln(1 + x)$
36. $f(x) = x \sin^2 x$

Teori ve Örnekler

37. e^x 'in $x = a$ 'daki Taylor serisini kullanarak aşağıdaki ifadeleri doğrulayınız;

$$e^x = e^a \left[1 + (x - a) + \frac{(x - a)^2}{2!} + \cdots \right].$$

38. (Alıştırma 37'nin devamı) e^x 'in $x = 1$ 'deki Taylor serisini hesaplayınız. Cevabınızı Alıştırma 37'deki sonuçla karşılaştırınız.
39. $f(x)$ fonksiyonunun $x = a$ 'da n 'inci mertebeye kadar türevleri olsun. f 'nin n 'inci mertebeden Taylor polinomu ile f fonksiyonunun $x = a$ 'daki değerleri ve aynı noktadaki n 'ye kadar olan türevleri-nin değerleri aynıdır. İspatlayınız.

Taylor polinomlarının yaklaşım özellikleri $f(x)$, $x = a$ merkezli bir aralıkta türevlenebilir olsun ve $g(x) = b_0 + b_1(x - a) + \dots + b_n(x - a)^n$, derecesi n olan ve $b_0, \dots, b_n$ sabit katsayılarına sahip bir polinom olsun. $E(x) = f(x) - g(x)$ olsun. Eğer g üzerine,

i) $E(a) = 0$ $x = a$ 'daki yaklaşım hatası 0'dır.

ii) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{(x - a)^n} = 0$, Hata $(x - a)^n$ 'e göre ihmal edilebilir.

şartlarını koyarsak o zaman

$$g(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n.$$

gösteriniz.

Bu durumda Taylor polinomu $P_n(x)$, hem $x = a$ 'daki hatanın sıfır hem de $(x - a)^n$ 'e kıyasla çok küçük olma şartını sağlayan ve derecesi n 'den küçük ya da eşit olan tek polinomdur.

Kuadratik Yaklaşımlar İki kez türevlenebilir bir f fonksiyonunun $x = a$ 'da üretilen ikinci dereceden Taylor polinomlarına f 'nin $x = a$ 'daki **kuadratik yaklaşımları** denir. Alıştırma 41–46'da f 'nin $x = 0$ 'daki (a) lineer yaklaşımını (b) kuadratik yaklaşımını bulunuz.

41. $f(x) = \ln(\cos x)$

43. $f(x) = 1/\sqrt{1 - x^2}$

45. $f(x) = \sin x$

42. $f(x) = e^{\sin x}$

44. $f(x) = \cosh x$

46. $f(x) = \tan x$

10.9 Taylor Serisinin Yakınsaklığı

Geçen bölümde bir fonksiyon tarafından üretilen bir Taylor serisinin ne zaman kendisini üreten fonksiyona yakınsadığını sormuştuk. Bu bölümde aşağıdaki teorem yardımıyla bu soruyu cevaplıyoruz.

TEOREM 23—Taylor Teoremi Eğer f ve ilk n türevi olan $f', f'', \dots, f^{(n)}$, a ile b arasındaki kapalı aralıkta sürekli iseler ve eğer $f^{(n)}$, a ile b arasındaki açık aralıkta türevlenebilir ise, o zaman a ile b arasında olan ve

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b - a) + \frac{f''(a)}{2!}(b - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b - a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n + 1)!}(b - a)^{n+1}$$

şartını sağlayan bir c sayısı vardır.

Taylor Teoremi, Ortalama Değer Teoremi'nin bir genellemesidir (Alıştırma 45). Taylor Teoremi'nin bir ispatı bu bölümün sonunda verilmiştir.

Taylor Teoremi'ni uygularken genellikle a 'yı sabitleyip b 'yi bağımsız bir değişkenmiş gibi alırız. Bu tür durumlarda b yerine x yazarsak Taylor Teoremi'ni uygulamak daha kolay hale gelir. Aşağıda bu değişiklik uygulanarak türetilmiş yeni bir versiyon verilmiştir.

Taylor Formülü

Eğer f fonksiyonunun a 'yı içeren bir I açık aralığında bütün mertebelerden türevleri varsa, o zaman her pozitif n tamsayısı için ve I 'daki her x için aşağıdaki ifade sağlanır;

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + R_n(x), \quad (1)$$

burada

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n + 1)!}(x - a)^{n+1} \quad c, a \text{ ile } x \text{ arasındaki bir sayıdır.} \quad (2)$$

Taylor Teoremi'ni bu şekilde ifade edince, bize her $x \in I$ için şunu söylemektedir;

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x).$$

$R_n(x)$ fonksiyonu, $(n+1)$ 'inci türev olan $f^{(n+1)}$ 'in hem a hem de x 'e bağlı bir c noktasındaki değeri tarafından belirlenir ve türevin bu iki noktada aldığı değer arasında bir değer alır. Dolayısıyla bu formül, istediğimiz her n için hem fonksiyona n 'inci dereceden bir polinom yaklaşımı hem de yaklaşımdan doğan hata ifadesini vermektedir.

Denklemler (1)'e **Taylor formülü** denir. $R_n(x)$ fonksiyonuna ise, f 'nin I 'daki $P_n(x)$ yaklaşımının n 'inci mertbeden kalanı ya da **hatası** denir.

Eğer bütün $x \in I$ için $n \rightarrow \infty$ iken $R_n(x) \rightarrow 0$ ise, o zaman f tarafından $x = a$ 'da üretilen Taylor serisi I aralığında f 'ye **yakınsar** ve bunu şöyle yazabiliriz;

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k.$$

Genelde c 'nin değerinin ne olduğunu bilmeden R_n için yaklaşık değerler bulabiliriz. Aşağıdaki örnekte bunun bir uygulaması verilmektedir.

ÖRNEK 1 $f(x) = e^x$ tarafından $x = 0$ 'da üretilen Taylor serisinin her x reel değeri için f 'ye yakınsadığını gösteriniz.

Çözüm Fonksiyonun $I = (-\infty, \infty)$ aralığında bütün mertebelerdeki türevleri vardır. Denklemler (1) ve (2)'de $f(x) = e^x$ ve $a = 0$ alalım;

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x)$$

Bölüm 10.8, Örnek 2'deki polinom

ve

$$R_n(x) = \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1}$$

0 ve x arasındaki bir c için.

e^x , x 'in artan bir fonksiyonu olduğundan, e^c fonksiyonu $e^0 = 1$ ve e^x arasındadır. Eğer x negatif olursa c de negatif ve $e^c < 1$ olur; x sıfır olduğunda $e^x = 1$ ve $R_n(x) = 0$ olur; x pozitif olursa c de pozitif ve $e^c < e^x$ olur. Dolayısıyla yukarıda verilen $R_n(x)$ için,

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$$

$x \leq 0$ iken

$$e^c < 1$$

ve

$$|R_n(x)| < e^x \frac{x^{n+1}}{(n+1)!}$$

$x > 0$ iken

$$e^c < e^x$$

elde edilir. Son olarak,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = 0 \quad \text{her } x \text{ için}$$

Bölüm 10.1, Teorem 5

olduğundan, $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ 'dır ve seri her x için e^x 'e yakınsar. O halde;

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots \quad (3)$$

e Sayısının Seri Olarak İfadesi

$$e = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$$

$x = 1$ yazarak Örnek 1'deki sonucu kullanabiliriz;

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + R_n(1).$$

Burada e , 0 ve 1 arasındaki bir sayıdır;

$$R_n(1) = e^e \frac{1}{(n+1)!} < \frac{3}{(n+1)!} \quad e^e = e^2 \approx 7$$

Kalan İçin Tahmini Değer Bulmak

Örnek 1'de yaptığımız gibi, çoğu defa $R_n(x)$ için bir tahminde bulunmak mümkündür. Bu tahmin yöntemi çok önemlidir, ilerdeki kullanımlar için bunu bir teorem olarak ifade etmek istiyoruz.

TEOREM 24—Hata Tahmin Teoremi Eğer bütün $a \leq t \leq x$ için $|f^{(n+1)}(t)| \leq M$ olacak şekilde bir pozitif M sabiti varsa, Taylor Teoremi'ndeki kalan terimi olan $R_n(x)$ aşağıdaki eşitsizliği sağlar;

$$|R_n(x)| \leq M \frac{|x - a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Eğer bu eşitsizlik bütün n 'ler için sağlanırsa ve Taylor Teoremi'ndeki diğer şartlar da f tarafından sağlanırsa, o zaman f tarafından üretilen Taylor serisi $f(x)$ 'e yakınsar.

Aşağıdaki iki örnekte sinüs ve kosinüs fonksiyonları tarafından üretilen Taylor serilerinin fonksiyonun kendisine yakınsadığını Teorem 24'ü kullanarak gösterilmektedir.

ÖRNEK 2 $\sin x$ tarafından $x = 0$ 'da üretilen Taylor serisinin bütün x 'ler için yakınsadığını gösteriniz.

Çözüm Fonksiyon ve türevleri aşağıdaki gibidir;

$$\begin{aligned} f(x) &= \sin x, & f'(x) &= \cos x, \\ f''(x) &= -\sin x, & f'''(x) &= -\cos x, \\ &\vdots & &\vdots \\ f^{(2k)}(x) &= (-1)^k \sin x, & f^{(2k+1)}(x) &= (-1)^k \cos x. \end{aligned}$$

O halde;

$$f^{(2k)}(0) = 0 \quad \text{ve} \quad f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k.$$

Seride yalnızca tek kuvvetler bulunur dolayısıyla $n = 2k + 1$ için Taylor Teoremi bize

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + R_{2k+1}(x)$$

ifadesini verir. $\sin x$ fonksiyonunun bütün türevleri mutlak değerce 1'den küçük ya da 1'e eşittirler, dolayısıyla Hata Tahmin Teoremi'ni $M = 1$ ile uygulayabiliriz;

$$|R_{2k+1}(x)| \leq 1 \cdot \frac{|x|^{2k+2}}{(2k+2)!}.$$

Teorem 5, Kural 6'dan x değeri ne olursa olsun $k \rightarrow \infty$ iken $(|x|^{2k+2}/(2k+2)!) \rightarrow 0$ olduğunu ve $\sin x$ fonksiyonu için Maclaurin serisinin her x için kendisine yakınsadığını biliyoruz. O halde;

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots \quad (4)$$

ÖRNEK 3 $\cos x$ tarafından $x = 0$ 'da üretilen Taylor serisinin bütün x 'ler için $\cos x$ 'e yakınsadığını gösteriniz.

Çözüm $\cos x$ için ürettiğimiz Taylor polinomuna (Bölüm 10.8'de Örnek 3) kalan ifade-sini ekleyerek $n = 2k$ için Taylor Teoremi'ni elde ederiz:

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + R_{2k}(x).$$

Kosinüsün bütün türevleri mutlak değerce 1'den küçük ya da 1'e eşit olduğundan, Hata Tahmin Teoremi'ni $M = 1$ ile uygularsak;

$$|R_{2k}(x)| \leq 1 \cdot \frac{|x|^{2k+1}}{(2k+1)!}.$$

x 'in her değeri için $k \rightarrow \infty$ iken $R_{2k}(x) \rightarrow 0$ 'dır. Dolayısıyla seri her x değeri için $\cos x$ 'e yakınsar. O halde;

$$\cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots \quad (5)$$

Taylor Serisini Kullanmak

Taylor serileri de kuvvet serileri olduklarından bu serileri ortak yakınsaklık aralıklarının kesiştikleri yerlerde birbiriyle toplayabilir, çıkarabilir ve çarpabiliriz.

ÖRNEK 4 Bilinen serileri kullanarak, seri işlemleriyle aşağıda verilen fonksiyonlar için Taylor serilerinin ilk birkaç terimini yazınız.

(a) $\frac{1}{3}(2x + x \cos x)$

(b) $e^x \cos x$

Çözüm

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad \frac{1}{3}(2x + x \cos x) &= \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}x \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + \cdots \right) \\ &= \frac{2}{3}x + \frac{1}{3}x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{3 \cdot 4!} - \cdots = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{72} - \cdots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad e^x \cos x &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots \right) \cdot \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots \right) \quad \text{İlk seri ikinci serinin her terimiyle çarpılır.} \\ &= \left(1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \cdots \right) - \left(\frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{2!} + \frac{x^4}{2!2!} + \frac{x^5}{2!3!} + \cdots \right) \\ &\quad + \left(\frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{4!} + \frac{x^6}{2!4!} + \cdots \right) + \cdots \\ &= 1 + x - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{6} + \cdots \end{aligned}$$

Teorem 20'den f 'nin Taylor serisini kullanarak, $u(x)$ herhangi bir sürekli fonksiyon iken $f(u(x))$ 'in Taylor serisini bulabileceğimizi biliyoruz. Bu değişken değiştirme sonucu oluşan Taylor serisi, $u(x)$ fonksiyonu f 'nin yakınsaklık aralığı içinde kaldıkça bütün x 'ler

için yakınsayacaktır. Örneğin, $\cos x$ 'in Taylor serisinde x yerine $2x$ yazarak $\cos 2x$ 'in Taylor serisini elde edebiliriz:

$$\begin{aligned}\cos 2x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2x)^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} - \frac{(2x)^6}{6!} + \dots \quad \text{Denklem (5)'te } x \text{ yerine } 2x \\ &= 1 - \frac{2^2 x^2}{2!} + \frac{2^4 x^4}{4!} - \frac{2^6 x^6}{6!} + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{2^{2k} x^{2k}}{(2k)!}.\end{aligned}$$

ÖRNEK 5 Hangi x değerleri için $\sin x$ yerine $x - (x^3/3!)$ yazdığımızda oluşan hata 3×10^{-4} 'ten büyük değildir?

Çözüm Burada sıfırdan farklı her x değeri için $\sin x$ 'in Taylor serisinin bir alterne seri olma olgusundan yararlanabiliriz. Alterne Seri Yaklaşımı Teoremi'nden (Bölüm 10.6) kesilen kısımdaki hata,

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots$$

$(x^3/3!)$ 'den itibaren

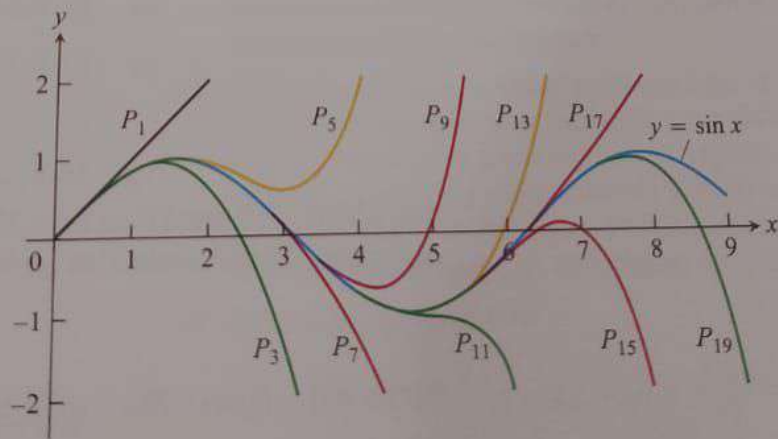
$$\left| \frac{x^5}{5!} \right| = \frac{|x|^5}{120}$$

değerinden büyük değildir, o halde hatanın 3×10^{-4} 'ten küçük veya eşit olması aşağıdaki koşula bağlıdır:

$$\frac{|x|^5}{120} < 3 \times 10^{-4} \quad \text{or} \quad |x| < \sqrt[5]{360 \times 10^{-4}} \approx 0.514. \quad \text{Emin olmak için küçülttük.}$$

Alterne Seri Yaklaşım Teoremi, bize Hata Tahmin Teoremi'nin söylemediği bir şeyi söylemektedir: x pozitif olduğunda $x^5/120$ pozitif olacağından $\sin x$ için yaptığımız $x - (x^3/3!)$ yaklaşımı bir alt tahmindir.

Şekil 10.20'de $\sin x$ fonksiyonunun ve onun birkaç Taylor yaklaşım polinomlarının grafiği verilmektedir. $0 \leq x \leq 1$ olduğunda $P_3(x) = x - (x^3/3!)$ polinomunun grafiği sinüs eğrisiyle neredeyse örtüşmektedir. ■



ŞEKİL 10.20 Aşağıdaki

$$P_{2n+1}(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

polinomları $n \rightarrow \infty$ iken $\sin x$ 'e yakınsamaktadır. $x \leq 1$ için $P_3(x)$ polinomunun $\sin x$ eğrisine ne kadar iyi bir yaklaşım gösterdiğine dikkat ediniz.

Taylor Teoremi'nin Bir İspatı

Taylor Teoremi'ni $a < b$ olduğunu varsayarak ispatlıyoruz; $a > b$ ispatı neredeyse aynıdır. Aşağıdaki Taylor polinomu

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n$$

ve ilk n türevi, f fonksiyonunun ve onun ilk n türevi ile $x = a$ 'da çakışmaktadır. Eğer bu polinoma K bir sabit olmak üzere $K(x - a)^{n+1}$ şeklinde başka bir terim eklersek bu çakışmayı bozmuş olmayız, çünkü $K(x - a)^{n+1}$ 'in ilk n türevi $x = a$ 'da sıfır değerini alır. Yeni elde ettiğimiz

$$\phi_n(x) = P_n(x) + K(x - a)^{n+1}$$

fonksiyonu ve onun ilk n türevi $x = a$ 'da f 'nin ilk n türevi ile örtüşmektedir.

Şimdi $y = \phi_n(x)$ eğrisini orijinal $y = f(x)$ eğrisiyle $x = b$ noktasında karşılaştıracak şekilde bir K değeri seçiyoruz. Matematiksel olarak ifade edersek;

$$f(b) = P_n(b) + K(b - a)^{n+1}, \quad \text{veya} \quad K = \frac{f(b) - P_n(b)}{(b - a)^{n+1}}. \quad (7)$$

Denklem (7)'de tanımlanan K değeri ile,

$$F(x) = f(x) - \phi_n(x)$$

fonksiyonu, $[a, b]$ aralığındaki her x için f fonksiyonu ile yaklaşım fonksiyonu ϕ_n arasındaki farkı ifade eder.

Şimdi Rolle Teoremi'ni kullanalım (Bölüm 4.2). Önce, $F(a) = F(b) = 0$ olduğundan ve hem F hem de F' 'nin, $[a, b]$ aralığında sürekli olduklarından şunu biliyoruz;

$$F'(c_1) = 0 \quad (a, b) \text{'deki bir } c_1 \text{ için.}$$

Sonra, $F'(a) = F'(c_1) = 0$ olduğundan ve hem F' hem de F'' , $[a, c_1]$ 'de sürekli olduklarından şunu biliyoruz;

$$F''(c_2) = 0 \quad (a, c_1) \text{'deki bir } c_2 \text{ için.}$$

Rolle Teoremi'ni F'' , F''' , $\dots$, $F^{(n-1)}$ 'e peş peşe uyguladığımızda aşağıdaki ifadeleri elde ederiz;

$$c_3 \quad (a, c_2) \text{ içinde} \quad F'''(c_3) = 0 \text{ olacak şekilde}$$

$$c_4 \quad (a, c_3) \text{ içinde} \quad F^{(4)}(c_4) = 0 \text{ olacak şekilde}$$

$$c_n \quad (a, c_{n-1}) \text{ içinde} \quad F^{(n)}(c_n) = 0 \text{ olacak şekilde.}$$

Son olarak, $F^{(n)}$ sürekli ve (a, c_n) 'de türevlenebilir olduğundan ve $F^{(n)}(a) = F^{(n)}(c_n) = 0$ olduğundan, Rolle Teoremi'ne göre (a, c_n) 'de bir c_{n+1} sayısı aşağıdaki koşulda vardır:

$$F^{(n+1)}(c_{n+1}) = 0. \quad (8)$$

$F(x) = f(x) - P_n(x) - K(x - a)^{n+1}$ ifadesinin $n + 1$ defa türevini alırsak,

$$F^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x) - 0 - (n + 1)!K \quad (9)$$

buluruz. Denklem (8) ve (9) aşağıdaki sonucu birlikte verir;

$$K = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n + 1)!} \quad (a, b) \text{'deki bir } c = c_{n+1} \text{ sayısı için.} \quad (10)$$

Denklem (7) ve (10) aşağıdaki sonucu verir;

$$f(b) = P_n(b) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}.$$

Bu sonuç ispatı tamamlar.

Alıştırmalar 10.9

Taylor Serisini Bulmak

Alıştırma 1-10'da, verilen fonksiyonların $x = 0$ 'daki Taylor serisini bir değişken değişikliğiyle (Örnek 4'te olduğu gibi) bulunuz.

1. e^{-3x}
2. $e^{-1/2}$
3. $5 \sin(-x)$
4. $\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$
5. $\cos 5x^2$
6. $\cos(x^{2/3}/\sqrt{2})$
7. $\ln(1+x^2)$
8. $\tan^{-1}(3x^4)$
9. $\frac{1}{1+\frac{3}{4}x^3}$
10. $\frac{1}{2-x}$

Alıştırma 11-28'de, verilen fonksiyonların $x = 0$ 'daki Taylor serilerini kuvvet serisi işlemlerini kullanarak bulunuz.

11. xe^x
12. $x^2 \sin x$
13. $\frac{x^2}{2} - 1 + \cos x$
14. $\sin x - x + \frac{x^3}{3!}$
15. $x \cos \pi x$
16. $x^2 \cos(x^2)$
17. $\cos^2 x$ (İpucu: $\cos^2 x = (1 + \cos 2x)/2$.)
18. $\sin^2 x$
19. $\frac{x^2}{1-2x}$
20. $x \ln(1+2x)$
21. $\frac{1}{(1-x)^2}$
22. $\frac{2}{(1-x)^3}$
23. $x \tan^{-1} x^2$
24. $\sin x \cdot \cos x$
25. $e^x + \frac{1}{1+x}$
26. $\cos x - \sin x$
27. $\frac{x}{3} \ln(1+x^3)$
28. $\ln(1+x) - \ln(1-x)$

Alıştırma 29-44'te, verilen fonksiyonların Maclaurin serilerinin sıfırdan farklı ilk dört terimini yazınız.

29. $e^x \sin x$
30. $\frac{\ln(1+x)}{1-x}$
31. $(\tan^{-1} x)^2$
32. $\cos^2 x \cdot \sin x$
33. $e^{\sin x}$
34. $\sin(\tan^{-1} x)$

Hata Tahminleri

35. $\sin x$ 'in $x = 0,1$ 'deki değerini hesaplarken $P_3(x) = x - (x^3/6)$ yaklaşımını kullanırsak oluşacak hatayı tahmini olarak bulunuz.
36. e^x 'in $x = 1,2$ 'deki değerini hesaplarken $P_4(x) = 1 + x + (x^2/2) + (x^3/6) + (x^4/24)$ yaklaşımını kullandığımızda oluşan hatayı tahmini olarak hesaplayınız.
37. x 'in hangi yaklaşık değerleri için, $\sin x$ yerine $x - (x^3/6)$ yaklaşımını kullandığınızda oluşan hata 5×10^{-4} 'ten büyük değildir? Cevabınızın gerekçelerini açıklayınız.

38. Eğer $|x| < 0,5$ için $\cos x$ yerine $1 - (x^2/2)$ yaklaşımını kullanırsak oluşan hatanın tahmini değeri nedir? $1 - (x^2/2)$ büyük bir tahmini mi yoksa küçük bir tahmin midir? Cevabınızın gerekçelerini açıklayınız.
39. $\sin x = x$ yaklaşımı $|x| < 10^{-3}$ iken ne kadar yakın bir yaklaşımdır? x 'in hangi değerleri için $x < \sin x$ 'tir?
40. Küçük x değerleri için $\sqrt{1+x} = 1 + (x/2)$ yaklaşımı kullanılmaktadır. $|x| < 0,01$ için hata tahmini yapınız.
41. Küçük x değerleri için $e^x = 1 + x + (x^2/2)$ yaklaşımı kullanılmaktadır. Hata Tahmin Teoremi'ni kullanarak $|x| < 0,1$ için hata tahmininde bulununuz.
42. (Alıştırma 41'in devamı) $x < 0$ durumunda e^x 'in serisi alterne seridir. Alterne Seri Yaklaşım Teoremi'ni kullanarak $-0,1 < x < 0$ durumunda e^x yerine $1 + x + (x^2/2)$ kullanırsak oluşacak hatanın tahmini değerini bulunuz. Bulduğunuz tahmini değeri Alıştırma 41'deki sonuçla karşılaştırınız.

Teori ve Örnekler

43. $\sin^2 x = (1 - \cos 2x)/2$ özdeşliğini kullanarak $\sin^2 x$ için Maclaurin serisini bulunuz. Daha sonra bu serinin türevini alarak $2 \sin x \cos x$ için Maclaurin serisini bulunuz. Bunun $\sin 2x$ için olan seri olduğunu kontrol ediniz.
44. (Alıştırma 43'ün devamı) $\cos^2 x = \cos 2x + \sin^2 x$ özdeşliğini kullanarak $\cos^2 x$ için bir kuvvet serisi bulunuz.
45. **Taylor Teoremi ve Ortalama Değer Teoremi** Ortalama Değer Teoremi'nin (Bölüm 4.2, Teorem 4) nasıl Taylor Teoremi'nin özel bir durumu olduğunu açıklayınız.
46. **Büküm noktalarında lineer yaklaşım** Eğer iki kez türevlenebilen bir $f(x)$ fonksiyonunun grafiğinin $x = a$ 'da bir büküm noktası varsa, o zaman f' 'ye $x = a$ noktasında yapılan lineer yaklaşımın aynı zamanda f' 'ye $x = a$ noktasında yapılan kuadratik yaklaşım olduğunu gösteriniz. Bu durum büküm noktalarında teğet doğrularının fonksiyonla neden iyi örtüştüğünü de açıklar.
47. **(İkinci) İkinci türev testi**

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(c_2)}{2} (x-a)^2$$

denklemini kullanarak aşağıdaki testi elde ediniz.

f 'nin birinci ve ikinci türevi sürekli ve olsun.

- a. a 'yı içeren bir aralık boyunca $f'' \leq 0$ ise f 'nin a 'da bir yerel maksimumu vardır.
- b. a 'yı içeren bir aralık boyunca $f'' \geq 0$ ise f 'nin a 'da bir yerel minimumu vardır.

48. Kübik bir yaklaşım Taylor formülünde $a = 0$ ve $n = 3$ alarak $f(x) = 1/(1-x)$ fonksiyonu için $x = 0$ 'da kübik bir yaklaşım bulunuz. $|x| < 0.1$ durumunda yaklaşımın yol açtığı hata değeri için bir üst sınır veriniz

49. a. Taylor formülünde $n = 2$ alarak $f(x) = (1+x)^4$ fonksiyonu için $x = 0$ 'da kuadratik bir yaklaşım bulunuz. (Burada k sabit bir sayıdır.)

b. Eğer $k = 3$ ise $[0, 1]$ aralığında bulunan yaklaşık hangi x değerleri için kuadratik yaklaşımda oluşan hatanın değeri $1/100$ 'den küçük olur?

50. π 'nin yaklaşımlarını iyileştirme

a. P , π 'nin n ondalığa kadar doğru olan bir yaklaşımı olsun. $P + \sin P$ 'nin $3n$ ondalığa kadar doğru bir yaklaşım verdiğini gösteriniz. (İpucu: $P = \pi + x$ olsun.)

T b. Bunu hesap makinesiyle deneyiniz.

51. $f(x) \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ tarafından üretilen Taylor serisi $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ dir Yakınsaklık yarıçapı pozitif $R > 0$ olan $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ kuvvet serisi ile tanımlanan bir fonksiyon, $(-R, R)$ 'nin her noktasında kendine yakınsayan bir Taylor serisine sahiptir. Bunu, $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ile üretilen Taylor serisinin $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ olduğunu göstererek ispatlayınız.

Bunun hemen elde edilebilen sonuçlarından biri,

$$x \sin x = x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \dots$$

ve

$$x^2 e^x = x^2 + x^3 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^5}{3!} + \dots$$

gibi serilerde olduğu gibi, yakınsak kuvvet serilerini x 'in kuvvetleriyle çarptığınızda yahut türevleyip integrallediğinizde elde edilen kuvvet serilerinin temsil ettikleri fonksiyonların Taylor serileri olmasıdır.

52. Çift ya da tek fonksiyonlar için Taylor serisi (Bölüm 10.7'den Alıştırma 55'in devamı) $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ serisi $(-R, R)$ açık aralığındaki her x için yakınsak olsun;

a. eğer f çift ise $a_1 = a_3 = a_5 = \dots = 0$ olduğunu, yani f 'nin $x = 0$ 'daki Taylor serisinin yalnızca x 'in çift kuvvetlerini içerdiğini ve

b. f tek ise $a_0 = a_2 = a_4 = \dots = 0$ olduğunu, yani f 'nin $x = 0$ 'daki Taylor serisinin yalnızca x 'in tek kuvvetlerini içerdiğini gösteriniz.

BİLGİSAYARLI ALIŞTIRMALAR

Taylor formülünde $x = 0$ ve $n = 1$ alırsanız bir fonksiyonun $x = 0$ 'daki lineer yaklaşımını bulursunuz. $n = 2$ ve $n = 3$ alındığında ise standart kuadratik ve kübik yaklaşımları bulmuş oluruz. Aşağıdaki alışımlarda bu yaklaşımlardan oluşan hatalar için yaklaşık değerler bulmaya çalışacağız. Şu iki soruya cevap arıyoruz:

a. x 'in hangi değerleri için fonksiyon yerine her bir yaklaşımı kullandığımız zaman oluşan hata 10^{-2} 'den küçüktür?

b. Verilen aralık üzerinde fonksiyon yerine her bir yaklaşımını kullandığımız zaman oluşacak hatanın maksimum değeri nedir?

Bir Bilgisayar Paket Programı kullanarak Alıştırma 53–58'de verilen fonksiyonlar için (a) ve (b)'deki sorulara cevap veren aşağıdaki adımları uygulayınız.

1. Adım: Fonksiyonun verilen aralık üzerindeki grafiğini çiziniz.

2. Adım: $x = 0$ 'daki $P_1(x)$, $P_2(x)$ ve $P_3(x)$ Taylor polinomlarını hesaplayınız.

3. Adım: Her Taylor polinomu için kalan ile bağlantılı $(n+1)$ 'inci türev olan $f^{(n+1)}(c)$ 'yi hesaplayınız. Türevi c 'ye bağlı bir fonksiyon gibi düşünüp verilen aralık üzerindeki grafiğini çiziniz ve aralıktaki maksimum mutlak değeri olan M 'yi tahmin ediniz.

4. Adım: Her polinom için $R_n(x)$ kalanını hesaplayınız. $f^{(n+1)}(c)$ yerine, 3. Adım'da elde edilen M üst sınırını yazarak $R_n(x)$ fonksiyonunun verilen aralık üzerindeki grafiğini çiziniz. Sonra da x için (a)'ya cevap olan yaklaşık değerleri bulunuz.

5. Adım: $E_n(x) = |f(x) - P_n(x)|$ gerçek hata ifadesinin verilen aralıktaki $E_n(x)$ grafiğini çizerek bulduğunuz yaklaşık hatayla karşılaştırınız. Bu da (b)'yi cevaplamaya yarayacaktır.

6. Adım: Fonksiyonun ve üç Taylor yaklaşımının grafiklerini birlikte çiziniz. 4 ve 5. Adımlarda elde edilen veriler ışığında bu grafikleri yorumlayınız.

53. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}, \quad |x| \leq \frac{3}{4}$

54. $f(x) = (1+x)^{3/2}, \quad -\frac{1}{2} \leq x \leq 2$

55. $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}, \quad |x| \leq 2$

56. $f(x) = (\cos x)(\sin 2x), \quad |x| \leq 2$

57. $f(x) = e^{-x} \cos 2x, \quad |x| \leq 1$

58. $f(x) = e^{x/3} \sin 2x, \quad |x| \leq 2$

10.10

Binom Serisi ve Taylor Serisinin Uygulaması

Bu bölümde $(1+x)^m$ binom ifadelerinin kuvvet ve köklerini yaklaşık olarak bulabilmek için binom serilerini tanımlayacağız. Ayrıca elementer olmayan integrallerin ve belirsizliği olan limitlerin hesaplanmasında serilerin nasıl kullanılabileceğini de göreceğiz ve $\tan^{-1} x$ fonksiyonunun Taylor serisini elde edeceğiz. Bu bölüm sık kullanılan seriler için bir referans tablosu ile son bulacaktır.

Kuvvetler ve Kökler İçin Binom Serisi

m sabit bir sayı iken $f(x) = (1+x)^m$ tarafından üretilen Taylor serisi aşağıdaki gibidir;

$$1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \dots + \frac{m(m-1)(m-2)\dots(m-k+1)}{k!}x^k + \dots \quad (1)$$

Bu seriye **binom serisi** denir, $|x| < 1$ iken mutlak yakınsar. Serinin nasıl türetildiğini görmek için fonksiyonu ve türevlerini aşağıya yazıyoruz:

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x)^m \\ f'(x) &= m(1+x)^{m-1} \\ f''(x) &= m(m-1)(1+x)^{m-2} \\ f'''(x) &= m(m-1)(m-2)(1+x)^{m-3} \\ &\vdots \\ f^{(k)}(x) &= m(m-1)(m-2)\dots(m-k+1)(1+x)^{m-k}. \end{aligned}$$

Sonra da bunları $x=0$ 'da hesaplayıp Taylor seri formülünde yerine yazarak Seri (1)'deki lere ulaşırız.

Eğer $m \geq 0$ bir tamsayı ise seri $(m+1)$ terimden sonra durur çünkü $k = m+1$ 'den sonraki katsayılar sıfırdır.

Eğer m pozitif bir tamsayı veya sıfır değilse seri sonsuzdur ve $|x| < 1$ için yakınsar. Bunun nedenini anlamak için, u_k 'nin x_k terimini içerdiğini varsayalım. Mutlak yakınsaklık için Oran Testi'ni kullandığımızda aşağıdaki ifadeyi elde ederiz;

$$\left| \frac{u_{k+1}}{u_k} \right| = \left| \frac{m-k}{k+1} x \right| \rightarrow |x| \quad k \rightarrow \infty \text{ iken.}$$

Bizim binom serisini türettiğimiz, serinin sadece $(1+x)^m$ 'den elde edildiğini ve $|x| < 1$ iken yakınsadığını gösterir, serinin yine $(1+x)^m$ 'e yakınsadığını göstermez. Aslında $(1+x)^m$ 'e yakınsar, ancak biz ispatı burada vermeyeceğiz. (Bkz. Alıştırma 64.)

Binom Serisi

$-1 < x < 1$ için

$$(1+x)^m = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k$$

olsun. Burada

$$\binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!}$$

ve

$$\binom{m}{k} = \frac{m(m-1)(m-2)\dots(m-k+1)}{k!} \quad k \geq 3 \text{ için}$$

olarak tanımlanır.

ÖRNEK 1 Eğer $m = -1$ ise;

$$\binom{-1}{1} = -1, \quad \binom{-1}{2} = \frac{-1(-2)}{2!} = 1$$

ve

$$\binom{-1}{k} = \frac{-1(-2)(-3)\cdots(-1-k+1)}{k!} = (-1)^k \frac{k!}{k!} = (-1)^k.$$

Bu katsayı değerleriyle x yerine $-x$ yazarsak, binom serisi formülü daha önceden aşına olduğumuz aşağıdaki geometrik seriyi verir;

$$(1+x)^{-1} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^k x^k + \cdots \quad \blacksquare$$

ÖRNEK 2 Bölüm 3.9'daki Örnek 1'den küçük $|x|$ 'ler için $\sqrt{1+x} \approx 1 + (x/2)$ olduğunu biliyoruz. $m = 1/2$ için binom serisi, kuadratik ve daha yüksek mertebeden yaklaşımların yanı sıra Alterne Seri Tahmin Teoremi'nden gelen hata tahminlerini de verir;

$$\begin{aligned} (1+x)^{1/2} &= 1 + \frac{x}{2} + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)}{2!} x^2 + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)}{3!} x^3 \\ &\quad + \frac{\left(\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{5}{2}\right)}{4!} x^4 + \cdots \\ &= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \cdots \end{aligned}$$

x yerine değişik fonksiyonlar yazarak başka yaklaşımlar da elde edebiliriz. Örneğin,

$$\sqrt{1-x^2} \approx 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} \quad \text{küçük } |x^2| \text{ 'ler için}$$

$$\sqrt{1-\frac{1}{x}} \approx 1 - \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} \quad \text{küçük } \left|\frac{1}{x}\right|, \text{ yani büyük } |x| \text{ için.} \quad \blacksquare$$

Bazen binom serisini kullanarak bir kuvvet serisinin toplamını bilinen bir fonksiyon cinsinden ifade edebiliriz. Örneğin;

$$x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \cdots = (x^2) - \frac{(x^2)^3}{3!} + \frac{(x^2)^5}{5!} - \frac{(x^2)^7}{7!} + \cdots = \sin x^2.$$

Başka örnekler için Alıştırma 59-62'ye bakınız.

Elementer Olmayan İntegrallerin Hesaplanması

Taylor serileri, elementer olmayan integralleri seriler cinsinden ifade etmek için kullanılabilir. $\int \sin x^2 dx$ gibi integraller ışığın kırınımının incelemesinde karşımıza çıkar.

ÖRNEK 3 $\int \sin x^2 dx$ integralini bir kuvvet serisi olarak ifade ediniz.

Çözüm $\sin x$ 'in serisinde x yerine x^2 yazarak aşağıdaki ifadeyi elde ederiz;

$$\sin x^2 = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \frac{x^{18}}{9!} - \cdots$$

İntegralleri alırsak;

$$\int \sin x^2 dx = C + \frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^{11}}{11 \cdot 5!} - \frac{x^{15}}{15 \cdot 7!} + \frac{x^{19}}{19 \cdot 9!} - \cdots \quad \blacksquare$$

ÖRNEK 4

$\int_0^1 \sin x^2 dx$ için 0.001'den küçük bir hata payıyla yaklaşık bir değer bulunuz.

Çözüm

Örnek 3'teki belirsiz integrali kullanalım;

$$\int_0^1 \sin x^2 dx = \frac{1}{3} - \frac{1}{7 \cdot 3!} + \frac{1}{11 \cdot 5!} - \frac{1}{15 \cdot 7!} + \frac{1}{19 \cdot 9!} - \dots$$

Seri bir alterne seridir ve deneme yanılma yoluyla,

$$\frac{1}{11 \cdot 5!} \approx 0.00076$$

ifadesinin sayısal olarak 0.001'den küçük olan ilk terim olduğunu görürüz. Bundan önceki iki terimin toplamı şöyledir;

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} \approx 0.310.$$

İki tane daha terim kullanırsak hata payı 10^{-6} 'dan küçük olan

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx 0.310268$$

yaklaşım değerini buluruz. Bunun üzerine yalnızca bir terim daha ekleyerek hata payı yaklaşık 1.08×10^{-9} olan

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} + \frac{1}{1320} - \frac{1}{75600} + \frac{1}{6894720} \approx 0.310268303$$

yaklaşım değerini buluruz. Bu hata payında bir yaklaşım yapabilmemiz için Yamuk Kuralı'nda 8000 tane alt aralığa ihtiyaç duyacaktık. ■

Arktanjanlar

Bölüm 10.7'deki Örnek 5'te $\tan^{-1} x$ için kuvvet serisini, önce türev alarak

$$\frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$$

ifadesini, daha sonra da integral alarak

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

ifadesini elde etmek suretiyle bulduk. Ancak bu sonucun elde edilmesinde kilit rol oynayan terim-terime integralleme teoremini ispatlamadık. Şimdi bu seriyi gene

$$\frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 - t^6 + \dots + (-1)^n t^{2n} + \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2} \quad (2)$$

sonlu ifadesinin her iki tarafını integralleyerek elde edeceğiz. Buradaki son terim, serinin kalan terimlerinin bir geometrik seri olarak toplamından elde edilmiştir; bu geometrik serinin ilk terimi $a = (-1)^{n+1} t^{2n+2}$ ve ortak çarpanı $r = -t^2$ 'dir. Denklem (2)'nin iki tarafının $t = 0$ 'dan $t = x$ 'e integralini alırsak aşağıdaki eşitliğe ulaşırız;

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + R_n(x).$$

Burada $R_n(x)$ değeri şöyledir;

$$R_n(x) = \int_0^x \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2} dt.$$

İntegrandın paydası 1'den büyük ya da 1'e eşittir, o halde;

$$|R_n(x)| \leq \int_0^{|x|} t^{2n+2} dt = \frac{|x|^{2n+3}}{2n+3}$$

elde edilir. Eğer $|x| \leq 1$ ise yukarıdaki eşitsizliğin sağ tarafı $n \rightarrow \infty$ iken sifra yaklaşır. Bu nedenle $|x| \leq 1$ iken $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ 'dır ve $\tan^{-1} x$ için aşağıdaki ifadeler elde edilir;

$$\tan^{-1} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1.$$

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots, \quad |x| \leq 1. \quad (3)$$

Taylor serisini doğrudan hesaplamak yerine bu yolu tercih ediyoruz çünkü $\tan^{-1} x$ fonksiyonunun yüksek mertebeden türev formülleriyle başa çıkmamız imkansızdır. Denklem (3)'te $x = 1$ yazarsak **Leibniz Formülü**'nü elde ederiz:

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \dots + \frac{(-1)^n}{2n+1} + \dots$$

Bu seri çok yavaş yakınsadığından, π için fazla miktarda ondalıklı yaklaşımlar yapılmak istendiğinde pek kullanılamaz. $\tan^{-1} x$ için Taylor serisi, x sifra yakın olduğunda çok daha hızlı olarak yakınsar. Bu nedenle π 'ye yaklaşık değerler bulmak için $\tan^{-1} x$ 'in serisini kullananlar birçok değişik trigonometrik özdeşlikten faydalanırlar.

Örneğin, eğer

$$\alpha = \tan^{-1} \frac{1}{2} \quad \text{ve} \quad \beta = \tan^{-1} \frac{1}{3}$$

ise, bu durumda aşağıdaki sonuçlar elde edilir;

$$\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{6}} = 1 = \tan \frac{\pi}{4}$$

ve

$$\frac{\pi}{4} = \alpha + \beta = \tan^{-1} \frac{1}{2} + \tan^{-1} \frac{1}{3}.$$

Şimdi Denklem (3)'te $x = 1/2$ yazarak $\tan^{-1}(1/2)$ 'yi ve $x = 1/3$ yazarak $\tan^{-1}(1/3)$ 'ü buluruz. Bunların toplamını 4 ile çarptığımızda π 'yi buluruz.

Belirsizlik Durumundaki Limitleri Hesaplamak

Bazen belirsiz durumdaki limitleri hesaplamak için fonksiyonların Taylor serilerinden faydalanabiliriz.

ÖRNEK 5 Aşağıdaki limiti hesaplayınız.

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1}.$$

Çözüm $\ln x$ fonksiyonunu, $(x - 1)$ 'in kuvvetlerinden oluşan bir Taylor serisi olarak ifade ediyoruz. Bunun için $f(x) = \ln x$ fonksiyonunun $x = 1$ 'deki Taylor serisini hesaplamak gerekir. Bunu ya doğrudan hesaplayabiliriz ya da Bölüm 10.7'deki Örnek 6'da $\ln(1 + x)$ için verilen Taylor serisinde x yerine $x - 1$ yazarak bulabiliriz. Her iki durumda

$$\ln x = (x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2 + \dots$$

elde ederiz ve buradan da sonuç aşağıdaki gibidir;

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(1 - \frac{1}{2}(x - 1) + \dots \right) = 1. \quad \blacksquare$$

ÖRNEK 6 Aşağıdaki limiti hesaplayınız.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}.$$

Çözüm $\sin x$ ve $\tan x$ 'in Taylor serileri x^5 'li terimine kadar aşağıdaki gibidir;

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots, \quad \tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots$$

Bu durumda limit değerini bulalım;

$$\sin x - \tan x = -\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{8} - \dots = x^3 \left(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots \right)$$

ve

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots \right) \\ &= -\frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Eğer serileri $\lim_{x \rightarrow 0} ((1/\sin x) - (1/x))$ değerini hesaplamak için kullanırsak, sadece limiti doğru olarak hesaplamakla kalmayıp aynı zamanda $\csc x$ için de bir yaklaşım bulmuş oluruz.

ÖRNEK 7 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right)$ limitini hesaplayınız.

Çözüm

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} &= \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \frac{x - \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right)}{x \cdot \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \right)} \\ &= \frac{x^3 \left(\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots \right)}{x^2 \left(1 - \frac{x^2}{3!} + \dots \right)} = x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \end{aligned}$$

Bu durumda limit değerini bulalım;

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \right) = 0.$$

Sağdaki bölüm ifadesinde eğer $|x|$ yeterince küçük ise, sonuç şöyle olur;

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \approx x \cdot \frac{1}{3!} = \frac{x}{6} \quad \text{veya} \quad \csc x \approx \frac{1}{x} + \frac{x}{6}.$$

Euler Özdeşliği

Hatırlayacağınız gibi bir kompleks sayı, $a + bi$ şeklindeki bir sayıdır; burada a ve b reel sayılardır ve $i = \sqrt{-1}$ 'dir. Eğer e^x 'in Taylor seri açılımında $x = i\theta$ yazarsak (θ reeldir) ve

$$i^2 = -1, \quad i^3 = i^2 i = -i, \quad i^4 = i^2 i^2 = 1, \quad i^5 = i^4 i = i$$

ilişkilerini kullanırsak aşağıdaki sonuca ulaşırız;

$$e^{i\theta} = 1 + \frac{i\theta}{1!} + \frac{i^2\theta^2}{2!} + \frac{i^3\theta^3}{3!} + \frac{i^4\theta^4}{4!} + \frac{i^5\theta^5}{5!} + \frac{i^6\theta^6}{6!} + \dots$$

$$= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots\right) + i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots\right) = \cos \theta + i \sin \theta.$$

Bu sonuç $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ 'yi *ispatlamaz*, çünkü e 'yi belirsiz bir kuvvete yükseltmenin ne demek olduğunu henüz bilmiyoruz. Bunun yerine, bu sonuç $e^{i\theta}$ 'yi bildiğimiz diğer şeylerle tutarlı olacak şekilde tanımlamamızı sağlamaktadır.

TANIM

Her reel θ sayısı için; $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. (4)

Euler özdeşliği olarak bilinen Denklem (4) bize her kompleks $a + bi$ sayısı için e^{a+bi} niceliğini $e^a \cdot e^{bi}$ olarak tanımlamamızı sağlar. Euler özdeşliğinin önemli sonuçlarından biri de aşağıdaki denklemdir;

$$e^{i\pi} = -1.$$

Bu ifadeyi $e^{i\pi} + 1 = 0$ şeklinde yazdığımızda, matematikteki en önemli beş sabiti bir araya getirmiş oluruz.

TABLO 10.1 Sık kullanılan Taylor Serileri

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \dots + (-x)^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad |x| < \infty$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1$$

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1$$

Alıştırmalar 10.10

Binom Serisi

Alıştırma 1-10'da, verilen fonksiyonların binom serilerinin ilk dört terimini bulunuz.

1. $(1+x)^{1/2}$

2. $(1+x)^{1/3}$

3. $(1-x)^{-1/2}$

4. $(1-2x)^{1/2}$

5. $\left(1 + \frac{x}{2}\right)^{-2}$

6. $\left(1 - \frac{x}{3}\right)^4$

7. $(1+x^3)^{-1/2}$

8. $(1+x^2)^{-1/3}$

$$6. \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{1/2}$$

Alıştırma 11-14'te, verilen fonksiyonların binom serilerini bulunuz.

$$11. (1+x)^4$$

$$13. (1-2x)^3$$

$$10. \frac{x}{\sqrt{1+x}}$$

$$12. (1+x^2)^3$$

$$14. \left(1 - \frac{x}{2}\right)^4$$

Yaklaşım Olmayan İntegraller İçin Yaklaşım

Alıştırma 15-18'de, serileri kullanarak verilen integrallere 10^{-3} 'ten küçük hata payıyla yaklaşık değerler bulunuz (Cevaplar kısmında bu integrallerin değerleri virgülden sonra 5 hane kadar verilmiştir).

$$15. \int_0^{0.2} \sin x^2 dx$$

$$16. \int_0^{0.2} \frac{e^{-x} - 1}{x} dx$$

$$17. \int_0^{0.1} \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} dx$$

$$18. \int_0^{0.25} \sqrt[3]{1+x^2} dx$$

Alıştırma 19-22'de, serileri kullanarak verilen integrallere 10^{-8} 'den küçük hata payıyla yaklaşık değerler bulunuz.

$$19. \int_0^{0.1} \frac{\sin x}{x} dx$$

$$20. \int_0^{0.1} e^{-x^2} dx$$

$$21. \int_0^{0.1} \sqrt{1+x^4} dx$$

$$22. \int_0^1 \frac{1 - \cos x}{x^2} dx$$

23. $\int_0^1 \cos t^2 dt$ integralinde $\cos t^2$ için $1 - \frac{t^4}{2} + \frac{t^8}{4!}$ yaklaşımını kullandığımızda oluşacak hata için tahmini bir değer bulunuz.

24. $\int_0^1 \cos \sqrt{t} dt$ integralinde $\cos \sqrt{t}$ için $1 - \frac{t}{2} + \frac{t^2}{4!} - \frac{t^3}{6!}$ yaklaşımını kullandığımızda oluşacak hata için tahmini bir değer bulunuz.

Alıştırma 25-28'de, $F(x)$ için verilen aralıkta 10^{-3} 'ten küçük hata payıyla yaklaşım veren bir polinom bulunuz.

$$25. F(x) = \int_0^x \sin t^2 dt, \quad [0, 1]$$

$$26. F(x) = \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt, \quad [0, 1]$$

$$27. F(x) = \int_0^x \tan^{-1} t dt, \quad (a) [0, 0.5] \quad (b) [0, 1]$$

$$28. F(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt, \quad (a) [0, 0.5] \quad (b) [0, 1]$$

Betirsizlik Durumları

Serileri kullanarak Alıştırma 29-40'ta verilen limitleri hesaplayınız.

$$29. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1+x)}{x^2}$$

$$30. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x}$$

$$31. \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t - (t^2/2)}{t^4}$$

$$32. \lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta - \theta + (\theta^3/6)}{\theta^5}$$

$$33. \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y - \tan^{-1} y}{y^3}$$

$$34. \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} y - \sin y}{y^3 \cos y}$$

$$35. \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 (e^{-1/x^2} - 1)$$

$$36. \lim_{x \rightarrow \infty} (x+1) \sin \frac{1}{x+1}$$

$$37. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{1 - \cos x}$$

$$38. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{\ln(x-1)}$$

$$39. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x^2}{1 - \cos 2x}$$

Tablo 10.1'i Kullanmak

Alıştırma 41-52'de, verilen serilerin toplamını Tablo 10.1'i kullanarak bulunuz.

$$40. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^5)}{x \sin x^2}$$

$$41. 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots$$

$$42. \left(\frac{1}{4}\right)^3 + \left(\frac{1}{4}\right)^4 + \left(\frac{1}{4}\right)^5 + \left(\frac{1}{4}\right)^6 + \dots$$

$$43. 1 - \frac{3^2}{4^2 \cdot 2!} + \frac{3^4}{4^4 \cdot 4!} - \frac{3^6}{4^6 \cdot 6!} + \dots$$

$$44. \frac{1}{2} - \frac{1}{2 \cdot 2^2} + \frac{1}{3 \cdot 2^3} - \frac{1}{4 \cdot 2^4} + \dots$$

$$45. \frac{\pi}{3} - \frac{\pi^3}{3^3 \cdot 3!} + \frac{\pi^5}{3^5 \cdot 5!} - \frac{\pi^7}{3^7 \cdot 7!} + \dots$$

$$46. \frac{2}{3} - \frac{2^3}{3^3 \cdot 3} + \frac{2^5}{3^5 \cdot 5} - \frac{2^7}{3^7 \cdot 7} + \dots$$

$$47. x^3 + x^4 + x^5 + x^6 + \dots$$

$$48. 1 - \frac{3^2 x^2}{2!} + \frac{3^4 x^4}{4!} - \frac{3^6 x^6}{6!} + \dots$$

$$49. x^3 - x^5 + x^7 - x^9 + x^{11} - \dots$$

$$50. x^2 - 2x^3 + \frac{2^2 x^4}{2!} - \frac{2^3 x^5}{3!} + \frac{2^4 x^6}{4!} - \dots$$

$$51. -1 + 2x - 3x^2 + 4x^3 - 5x^4 + \dots$$

$$52. 1 + \frac{x}{2} + \frac{x^2}{3} + \frac{x^3}{4} + \frac{x^4}{5} + \dots$$

Teori ve Örnekler

53. $\ln(1+x)$ 'in Taylor serisinde x yerine $-x$ yazarak $\ln(1-x)$ için bir seri bulunuz. Sonra da bunu $\ln(1+x)$ 'in Taylor serisinden çıkarak $|x| < 1$ için aşağıdaki eşitliği doğrulayınız;

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots \right)$$

54. $\ln(1.1)$ 'in değerini 10^{-8} 'den küçük bir hata payıyla hesaplayabilmemiz için $\ln(1+x)$ 'in Taylor serisinin en az kaç terimini toplamamız gerekir?

55. Alternan Seri Yaklaşım Teoremi'ne göre, $\pi/4$ 'ün değerini 10^{-3} 'ten küçük bir hata payıyla hesaplayabilmek için $\tan^{-1} 1$ 'in Taylor serisinin en az kaç terimini toplamalısınız?

56. $f(x) = \tan^{-1} x$ 'in Taylor serisinin $|x| > 1$ için ıraksadığını gösteriniz.

T 57. π 'ye yaklaşık değer bulmak

$$\pi = 48 \tan^{-1} \frac{1}{18} + 32 \tan^{-1} \frac{1}{57} - 20 \tan^{-1} \frac{1}{239}$$

ifadesinin sağ tarafındaki terimlerin her birini 10^{-6} 'dan küçük bir hata payıyla hesaplayabilmek için $\tan^{-1} x$ 'in Taylor serisinin en az kaç terimini toplamamız gerekir? Bunun tersine, $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$ serisinin $\pi^2/6$ 'ya yakınsaması o kadar yavaştır ki 50 terim kullanıldığında bile virgülden sonra iki rakamlık yaklaşıma ulaşılmaz.

58. $\ln \sec x$ 'in Taylor serisinin sıfırdan farklı ilk üç terimini, $\tan x$ 'nin Taylor serisinin sıfırdan farklı ilk üç teriminin 0'dan x 'e integralini alarak bulunuz.

59. a. Bir binom serisi ve

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = (1 - x^2)^{-1/2}$$

özdeşliğini kullanarak, $\sin^{-1} x$ 'in Taylor serisinin sıfırdan farklı ilk dört terimini bulunuz. Yakınsaklık yarıçapı nedir?

- b. $\cos^{-1} x$ 'in serisi (a)'daki sonucu kullanarak $\cos^{-1} x$ 'in Taylor serisinin sıfırdan farklı ilk beş terimini bulunuz.

60. a. $\sinh^{-1} x$ 'in serisi

$$\sinh^{-1} x = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}}$$

ifadesinin Taylor serisinin sıfırdan farklı ilk dört terimini bulunuz.

- T** b. (a)'daki serinin ilk üç terimini kullanarak $\sinh^{-1} 0.25$ için yaklaşık bir değer bulunuz. Yaklaşımdaki hata için bir üst sınır bulunuz.

61. $1/(1+x)^2$ 'nin Taylor serisini, $-1/(1+x)$ 'in serisini kullanarak bulunuz.

62. $1/(1-x^2)$ 'nin Taylor serisini kullanarak $2x/(1-x^2)^2$ için bir seri bulunuz.

- T** 63. π 'ye yaklaşık değer bulmak Bir İngiliz matematikçi olan Wallis

$$\frac{\pi}{4} = \frac{2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \dots}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot \dots}$$

formülünü keşfetti. Bu formülü kullanarak π için virgülden sonraki iki basamağa kadar olan bir yaklaşım bulunuz.

64. Denklem (1)'i ispatlamak için şu adımları izleyiniz:

a.

$$f(x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k$$

serisinin türevini alarak

$$f'(x) = \frac{mf(x)}{1+x}, \quad -1 < x < 1$$

olduğunu gösteriniz.

- b. $g(x) = (1+x)^{-m} f(x)$ 'i tanımlayınız ve $g'(x) = 0$ olduğunu gösteriniz.

- c. (b)'yi kullanarak aşağıdaki eşitliği doğrulayınız;

$$f(x) = (1+x)^m.$$

65. $\sin^{-1} x$ 'in serisi $(1-x^2)^{-1/2}$ 'nin binom serisinin integralini alarak $|x| < 1$ için aşağıdaki eşitliği doğrulayınız;

$$\sin^{-1} x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}.$$

66. $|x| > 1$ için $\tan^{-1} x$ 'in seri açılımı

$$\tan^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \dots, \quad x > 1$$

$$\tan^{-1} x = -\frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \dots, \quad x < -1$$

serilerini,

$$\frac{1}{1+t^2} = \frac{1}{t^2} \cdot \frac{1}{1+(1/t^2)} = \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^4} + \frac{1}{t^6} - \frac{1}{t^8} + \dots$$

serisinin integralini alarak elde ediniz; ilk durumda x 'ten ∞ 'a, ikinci durumda ise $-\infty$ 'dan x 'e işlem yapınız.

Euler Özelliği

67. Denklem (4)'ü kullanarak e 'nin aşağıda verilen kuvvetlerini $a + bi$ şeklinde yazınız.

a. $e^{-i\pi}$

b. $e^{i\pi/4}$

c. $e^{-i\pi/2}$

68. Denklem (4)'ü kullanarak aşağıdaki özdeşlikleri doğrulayınız;

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{ve} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

69. Alıştırma 68'deki serileri $e^{i\theta}$ ve $e^{-i\theta}$ için verilen formal Taylor serilerini birleştirerek bulunuz.

70. Aşağıdaki ifadeleri doğrulayınız;

a. $\cosh i\theta = \cos \theta,$

b. $\sinh i\theta = i \sin \theta.$

71. e^x ve $\sin x$ 'in Taylor serilerini çarparak $e^x \sin x$ 'in Taylor serisinin x^5 'e kadar olan terimlerini bulunuz. Bu seri aşağıdaki ifadenin karmaşık kısmıdır;

$$e^x \cdot e^{ix} = e^{(1+i)x}.$$

Bunu kullanarak cevabınızı kontrol ediniz. Hangi x değerleri için $e^x \sin x$ 'in serisi yakınsak olmalıdır?

72. a ve b reel sayılar olduğunda, $e^{(a+ib)x}$ 'i aşağıdaki denklemle tanımlayınız;

$$e^{(a+ib)x} = e^{ax} \cdot e^{ibx} = e^{ax}(\cos bx + i \sin bx).$$

Bu denklemin sağ tarafın türevini alarak

$$\frac{d}{dx} e^{(a+ib)x} = (a + ib)e^{(a+ib)x}$$

olduğunu gösteriniz. Böylece, türev için aşına olduğumuz $(d/dx)e^{kx} = ke^{kx}$ kuralı reel k 'lar için olduğu kadar kompleks k 'ler için de geçerlidir.

73. $e^{i\theta}$ 'nin tanımını kullanarak her θ , θ_1 ve θ_2 reel sayıları için aşağıdaki eşitlikleri doğrulayınız;

a. $e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1 + \theta_2)},$

b. $e^{-i\theta} = 1/e^{i\theta}.$

74. $a + ib$ ve $c + id$ kompleks sayılarının birbirine eşit olması için gerekli ve yeter şart $a = c$ ve $b = d$ olmasıdır. Bunu olguyu kullanarak

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx \quad \text{ve} \quad \int e^{ax} \sin bx \, dx$$

ifadelerini

$$\int e^{(a+ib)x} \, dx = \frac{a - ib}{a^2 + b^2} e^{(a+ib)x} + C$$

ifadesinden hesaplayınız. Burada $C = C_1 + iC_2$ integralin bir kompleks sabitidir.

1. Sonsuz dizi ne demektir? Böyle bir dizinin yakınsak olması ne ifade eder? İraksak olması ne ifade eder? Örnekler veriniz.
2. Monoton dizi ne demektir? Hangi şartlarda böyle bir dizinin limiti vardır? Örnekler veriniz.
3. Dizilerin limitlerini hesaplamak için hangi teoremler mevcuttur? Örnekler veriniz.
4. Hangi teorem bize dizilerin limitini hesaplamak için l'Hôpital kuralını kullanmamızı sağlar? Bir örnek veriniz.
5. Teorem 5'te verilen, dizi ve serilerde karşımıza sıklıkla çıkan altı limit formülü nelerdir?
6. Sonsuz seri ne demektir? Böyle bir serinin yakınsaklığı ne ifade eder? İraksaklığı ne ifade eder? Örnekler veriniz.
7. Geometrik seri ne demektir? Böyle bir seri ne zaman yakınsar? Ne zaman ıraksar? Örnekler veriniz.
8. Geometrik serinin yanında başka hangi yakınsak ya da ıraksak serileri biliyorsunuz?
9. İraksaklık için n 'inci Terim Testi ne demektir? Bu testin arkasındaki ana fikir nedir?
10. Yakınsak serilerin terim-terim toplanması ve çıkarılması hakkında ne denebilir? Yakınsak ya da ıraksak serilerin sabit katları hakkında ne söylenebilir?
11. Yakınsak bir seriye sonlu sayıda terim eklerseniz ne olur? İraksak seriye eklerseniz ne olur? Yakınsak bir seriden sonlu sayıda terim silerseniz ne olur? İraksak bir seriden silerseniz ne olur?
12. Bir seriyi yeni indislerle nasıl yazabiliriz? Niçin böyle bir şey yapmamız gerekebilir?
13. Negatif olmayan terimlerden oluşan sonsuz bir seri hangi şartlarda yakınsar? İraksar? Niçin negatif olmayan terimler?
14. İntegral Testi nedir? Arkasındaki ana fikir nedir? Kullanımına bir örnek veriniz.
15. p -serisi ne zaman yakınsar? İraksar? Nasıl tanırız? Yakınsak ve ıraksak p -serilerine örnekler veriniz.
16. Doğrudan Karşılaştırma Testi ve Limit Karşılaştırma Testi nelerdir? Arkasındaki ana fikirler nedir? Kullanımlarına örnekler veriniz.
17. Oran ve Kök Testi nedir? Yakınsaklık veya ıraksaklığı belirleme konusunda gerekli bilgileri her zaman verirler mi? Örnekler veriniz.

18. Alterne seri ne demektir? Böyle bir serinin yakınsaklığını tespit etmek için hangi teoremlerden faydalanılabilir?
19. Bir alterne seriye kısmi toplamlarıyla yaklaşım verdiğinizde oluşan hatayı tahmini olarak nasıl hesaplayabilirsiniz? Tahminin arkasındaki ana fikir nedir?
20. Mutlak yakınsaklık ne demektir? Şartlı yakınsaklık ne demektir? İkisi nasıl bağlantılıdır?
21. Mutlak yakınsak bir serinin terimlerinin yer değiştirmesi hakkında ne biliyorsunuz? Peki, şartlı yakınsak serilerin?
22. Kuvvet serisi ne demektir? Yakınsaklığını nasıl test ederiz? Olası durumlar nelerdir?
23. a. Kuvvet serilerinin toplam, fark ve çarpımları
b. kuvvet serisinde x yerine bir fonksiyon yazılması
c. kuvvet serisinin terimlerinin tek tek türevlenmesi
d. kuvvet serisinin terimlerinin tek tek integralenmesi hakkındaki temel gerçekler nelerdir? Örnekler veriniz.
24. $f(x)$ fonksiyonu tarafından $x = a$ 'da üretilen Taylor serisi nedir? Bu seriyi inşa etmek için f hakkında neler bilmeliyiz? Bir örnek veriniz.
25. Maclaurin serisi nedir?
26. Bir Taylor serisi her zaman kendini üreten fonksiyona yakınsar mı? Açıklayınız.
27. Taylor polinomları nelerdir? Ne işe yararlar?
28. Taylor formülü nedir? Fonksiyonlar için Taylor polinomlarını yaklaşım olarak kullandığımızda oluşan hata için formül ne söyler? Özel olarak Taylor formülü bir fonksiyonun lineer yaklaşımındaki hata için ne söyler? Bir kuadratik yaklaşım için ne söyler?
29. Binom serisi nedir? Hangi aralıkta yakınsar? Nasıl kullanılır?
30. Elementer olmayan belirli integrallerin hesaplanmasında kuvvet serileri bazen nasıl kullanılabilirler?
31. $1/(1-x)$, $1/(1+x)$, e^x , $\sin x$, $\cos x$, $\ln(1+x)$ ve $\tan^{-1} x$ 'in Taylor serileri nelerdir? Bu fonksiyonların yerine onların kısmi toplamlarını kullandığımızda oluşan hatayı tahmini olarak nasıl hesaplarırsınız?

Dizilerin Yakınsaklığını Tespit Etmek

Alıştırma 1-18'de, n 'inci terimi verilen dizilerden hangileri yakınsaktır, hangileri ıraksaktır? Yakınsak olan dizilerin limitini bulunuz.

$$1. a_n = 1 + \frac{(-1)^n}{n}$$

$$2. a_n = \frac{1 - (-1)^n}{\sqrt{n}}$$

$$3. a_n = \frac{1 - 2^n}{2^n}$$

$$4. a_n = 1 + (0.9)^n$$

$$5. a_n = \sin \frac{n\pi}{2}$$

$$6. a_n = \sin n\pi$$

$$7. a_n = \frac{\ln(n^2)}{n}$$

$$8. a_n = \frac{\ln(2n+1)}{n}$$

$$9. a_n = \frac{n + \ln n}{n}$$

$$10. a_n = \frac{\ln(2n^3+1)}{n}$$

$$11. a_n = \left(\frac{n-5}{n}\right)^n$$

$$12. a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n}$$

13. $a_n = \sqrt[n]{3^n}$

14. $a_n = \left(\frac{3}{n}\right)^{1/n}$

15. $a_n = n(2^{1/n} - 1)$

16. $a_n = \sqrt[n]{2n+1}$

17. $a_n = \frac{(n+1)!}{n!}$

18. $a_n = \frac{(-4)^n}{n!}$

Yakınsak Seriler

Alıştırma 19–24'te, verilen serilerin toplamını bulunuz.

19. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{(2n-3)(2n-1)}$

20. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{-2}{n(n+1)}$

21. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{9}{(3n-1)(3n+2)}$

22. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{-8}{(4n-3)(4n+1)}$

23. $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n}$

24. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{3}{4^n}$

Bir Serinin Yakınsaklığını Belirlemek

Alıştırma 25–40'ta, verilen serilerden hangileri mutlak yakınsaktır? Hangileri şartlı yakınsaktır? Hangileri ıraksaktır? Cevabınızın gerekçesini açıklayınız.

25. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$

26. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-5}{n}$

27. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$

28. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n^3}$

29. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln(n+1)}$

30. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^2}$

31. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3}$

32. $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{\ln n}{\ln(\ln n)}$

33. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n\sqrt{n^2+1}}$

34. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 3n^2}{n^3+1}$

35. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n!}$

36. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n(n^2+1)}{2n^2+n-1}$

37. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{n!}$

38. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n 3^n}{n^n}$

39. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)(n+2)}}$

40. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2-1}}$

Kuvvet Serileri

Alıştırma 41–50'de, (a) serinin yakınsaklık yarıçapını ve aralığını bulunuz. Sonra hangi x değerleri için serinin (b) mutlak yakınsadığını, (c) şartlı yakınsadığını bulunuz.

41. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+4)^n}{n3^n}$

42. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n-2}}{(2n-1)!}$

43. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}(3x-1)^n}{n^2}$

44. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)(2x+1)^n}{(2n+1)2^n}$

45. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^n}$

46. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n}}$

47. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n+1)x^{2n-1}}{3^n}$

48. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(x-1)^{2n+1}}{2n+1}$

49. $\sum_{n=1}^{\infty} (\operatorname{csch} n)x^n$

50. $\sum_{n=1}^{\infty} (\operatorname{coth} n)x^n$

Maclaurin Serileri

Alıştırma 51–56'da, her seri bir $f(x)$ fonksiyonunun $x=0$ 'daki Taylor serisinin belirli bir noktadaki değeridir. Hangi fonksiyon ve hangi nokta? Serinin toplamı nedir?

51. $1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \dots + (-1)^n \frac{1}{4^n} + \dots$

52. $\frac{2}{3} - \frac{4}{18} + \frac{8}{81} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{2^n}{n3^n} + \dots$

53. $\pi - \frac{\pi^3}{3!} + \frac{\pi^5}{5!} - \dots + (-1)^n \frac{\pi^{2n+1}}{(2n+1)!} + \dots$

54. $1 - \frac{\pi^2}{9 \cdot 2!} + \frac{\pi^4}{81 \cdot 4!} - \dots + (-1)^n \frac{\pi^{2n}}{3^{2n}(2n)!} + \dots$

55. $1 + \ln 2 + \frac{(\ln 2)^2}{2!} + \dots + \frac{(\ln 2)^n}{n!} + \dots$

56. $\frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{9\sqrt{3}} + \frac{1}{45\sqrt{3}} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{(2n-1)(\sqrt{3})^{2n-1}} + \dots$

Alıştırma 57–64'te, fonksiyonların $x=0$ 'daki Taylor serilerini bulunuz.

57. $\frac{1}{1-2x}$

58. $\frac{1}{1+x^3}$

59. $\sin \pi x$

60. $\sin \frac{2x}{3}$

61. $\cos(x^{5/3})$

62. $\cos \frac{x^3}{\sqrt{5}}$

63. $e^{(\pi x/2)}$

64. e^{-x^2}

Taylor Serileri

Alıştırma 65–68'de, f tarafından $x=a$ noktasında üretilen Taylor serisinin sıfırdan farklı ilk dört terimini bulunuz.

65. $f(x) = \sqrt{3+x^2}$ $x=-1$ 'de

66. $f(x) = 1/(1-x)$ $x=2$ 'de

67. $f(x) = 1/(x+1)$ $x=3$ 'te

68. $f(x) = 1/x$ $x=a > 0$ 'da

Elementer Olmayan İntegraller

Serileri kullanarak Alıştırma 69–72'de verilen integrallerin yaklaşık değerlerini 10^{-8} 'den küçük hatayla bulunuz (Cevaplar kısmında virgülden sonraki 10 hane verilmiştir).

69. $\int_0^{1/2} e^{-x^3} dx$

70. $\int_0^1 x \sin(x^3) dx$

71. $\int_0^{1/2} \frac{\tan^{-1} x}{x} dx$

72. $\int_0^{1/64} \frac{\tan^{-1} x}{\sqrt{x}} dx$

Serileri Kullanarak Limit Hesaplamak

Alıştırma 73–78'de,

a. kuvvet serisi kullanarak limiti hesaplayınız,

T b. hesaplarınızı grafik okuyucu kullanarak destekleyiniz.

73. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{7 \sin x}{e^{2x} - 1}$

74. $\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{e^{\theta} - e^{-\theta} - 2\theta}{\theta - \sin \theta}$

75. $\lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{1}{2 - 2 \cos t} - \frac{1}{t^2} \right)$

76. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\sin h)/h - \cos h}{h^2}$

77. $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^2 z}{\ln(1 - z) + \sin z}$

78. $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2}{\cos y - \cosh y}$

Teori ve Örnekler

79. $\sin 3x$ 'in seri açılımını kullanarak aşağıdaki

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 3x}{x^3} + \frac{r}{x^2} + s \right) = 0$$

çözümleri sağlayan r ve s değerlerini bulunuz.

80. $\sin x \approx x$ ve $\sin x \approx 6x/(6 + x^2)$ yaklaşımlarının keskinliğini, $f(x) = \sin x - x$ ve $g(x) = \sin x - (6x/(6 + x^2))$ 'in grafiklerini karşılaştırarak inceleyiniz. Ne bulduğunuzu tarif ediniz.

81. Aşağıdaki serinin yakınsaklık yarıçapını bulunuz.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \cdot 5 \cdot 8 \cdot \dots \cdot (3n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)} x^n.$$

82. Aşağıdaki serinin yakınsaklık yarıçapını bulunuz.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (2n+1)}{4 \cdot 9 \cdot 14 \cdot \dots \cdot (5n-1)} (x-1)^n.$$

83. $\sum_{n=2}^{\infty} \ln(1 - (1/n^2))$ serisinin n 'inci kısmi toplamı için kapalı bir formül bulunuz ve bunu kullanarak serinin yakınsaklığını ya da ıraksaklığını tespit ediniz.

84. $\sum_{k=2}^{\infty} (1/(k^2 - 1))$ toplamını, serinin n 'inci kısmi toplamının $n \rightarrow \infty$ iken limitini bularak hesaplayınız.

85. a. Aşağıdaki serinin yakınsaklık aralığını bulunuz.

$$y = 1 + \frac{1}{6}x^3 + \frac{1}{180}x^6 + \dots + \frac{1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot (3n-2)}{(3n)!} x^{3n} + \dots$$

b. Seri tarafından tanımlanan fonksiyonun

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = x^2 y + b$$

şeklindeki bir diferansiyel denklemi sağladığını gösteriniz ve a ve b sabitlerini bulunuz.

86. a. $x^2/(1+x)$ fonksiyonunun Maclaurin serisini bulunuz.
b. Seri $x = 1$ 'de yakınsak mıdır? Açıklayınız.

87. Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ve $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ terimleri negatif olmayan yakınsak seriler ise, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 'nin yakınsaklığı için bir şey söylenebilir mi? Cevabınızın gerekçesini açıklayınız.

88. Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ve $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ terimleri negatif olmayan ıraksak seriler ise, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 'nin yakınsaklığı için bir şey söylenebilir mi? Cevabınızın gerekçesini açıklayınız.

89. $\{x_n\}$ dizisi ile $\sum_{k=1}^{\infty} (x_{k+1} - x_k)$ serisinin birlikte yakınsak veya birlikte ıraksak olduklarını ispatlayınız.

90. Eğer bütün n 'ler için $a_n > 0$ ve $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ yakınsak ise, $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n/(1+a_n))$ 'nin yakınsak olduğunu ispatlayınız.

91. $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ aşağıdaki şartları sağlayan pozitif sayılar olsunlar:

i) $a_1 \geq a_2 \geq a_3 \dots$

ii) $a_2 + a_4 + a_8 + a_{16} + \dots$ serisi ıraksaktır.

Aşağıdaki serinin de ıraksak olduğunu gösteriniz;

$$\frac{a_1}{1} + \frac{a_2}{2} + \frac{a_3}{3} + \dots$$

92. Alıştırma 91'deki sonucu kullanarak aşağıdaki serinin ıraksak olduğunu gösteriniz;

$$1 + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$$

Bölüm 10 Ek ve İleri Seviye Alıştırmalar

Serilerin Yakınsaklığını Tespit Etmek

Alıştırma 1-4'te, verilen formüllerle tanımlanan $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serilerinin hangileri yakınsaktır? Hangileri ıraksaktır? Cevabınızın gerekçesini açıklayınız.

1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-2)^{n+(1/2)}}$

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\tan^{-1} n)^2}{n^2 + 1}$

3. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \tanh n$

4. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\log_n(n!)}{n^3}$

Alıştırma 5-8'de, verilen formüllerle tanımlanan $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ serilerinin hangileri yakınsaktır? Hangileri ıraksaktır? Cevabınızın gerekçesini açıklayınız.

5. $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{n(n+1)}{(n+2)(n+3)} a_n$

(İpucu: İlk birkaç terimi yazın, hangileri sadeleşiyor? Sonra genelleyin.)

6. $a_1 = a_2 = 7, a_{n+1} = \frac{n}{(n-1)(n+1)} a_n \quad n \geq 2$ ise

7. $a_1 = a_2 = 1, a_{n+1} = \frac{1}{1+a_n} \quad \text{if } n \geq 2$

8. $a_n = 1/3^n$ n tek ise, $a_n = n/3^n$ n çift ise

Taylor Serisi İçin Merkez Seçmek

Aşağıdaki Taylor formülü,

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

f 'nin x 'teki değerini, f 'nin ve türevlerinin $x = a$ 'daki değeri cinsinden vermektedir. Bu nedenle sayısal hesaplamalarda f 'nin ve türevlerinin değerinin bilindiği bir a noktasına gerek duyarız. Yine a noktasının hesaplamak istediğimiz noktadaki f değerlerine yeterince yakın olmasını isteriz; böylece $(x-a)^{n+1}$ ifadesi ihmal edilebilecek kadar küçük olur.

Alıştırma 9-14'te, fonksiyonları verilen noktalara yakın yerlerde temsil etmek için hangi Taylor serisini kullanırsınız? (Birden fazla doğru cevap olabilir.) Seçtiğiniz serinin sıfırdan farklı ilk dört terimini yazınız.

9. $\cos x, x = 1$ yakınında

10. $\sin x, x = 6.3$ yakınında

11. $e^x, x = 0.4$ yakınında

12. $\ln x, x = 1.3$ yakınında

13. $\cos x, x = 69$ yakınında

14. $\tan^{-1} x, x = 2$ yakınında

Teori ve Örnekler

15. a ve b sayıları $0 < a < b$ ile verilen sabitler olsunlar. $\{(a^n + b^n)^{1/n}\}$ dizisi yakınsak mıdır? Yakınsak ise limiti nedir?

16. Aşağıdaki sonsuz serisinin toplamını bulunuz:

$$1 + \frac{2}{10} + \frac{3}{10^2} + \frac{7}{10^3} + \frac{2}{10^4} + \frac{3}{10^5} + \frac{7}{10^6} + \frac{2}{10^7} + \frac{3}{10^8} + \frac{7}{10^9} + \dots$$

17. Aşağıdaki ifadeyi hesaplayınız.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_n^{n+1} \frac{1}{1+x^2} dx.$$

18. Aşağıdaki seriyi mutlak yakınsak yapan tüm x değerlerini bulunuz.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{nx^n}{(n+1)(2x+1)^n}$$

T 19. a. Aşağıdaki limitin değeri

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\cos(a/n)}{n} \right)^n, \quad a \text{ sabittir}$$

a değerine bağlı mı gözüküyor? Öyleyse bağlantı nedir?

b. Aşağıdaki limitin değeri

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{\cos(a/n)}{bn} \right)^n, \quad a \text{ ve } b \text{ sabit, } b \neq 0$$

b değerine bağlı mıdır? Öyleyse nasıl bağlantılıdır?

c. Kalkülüs kullanarak (a) ve (b)'de bulduğunuz sonuçların sağlamasını yapınız.

20. Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ yakınsak bir seri ise

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1 + \sin(a_n)}{2} \right)^n$$

serisinin de yakınsak olduğunu gösteriniz.

21. Aşağıdaki kuvvet serisinin yakınsaklık yarıçapını 5 yapan bir b değeri bulunuz.

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{b^n x^n}{\ln n}$$

22. $\sin x$, $\ln x$ ve e^x fonksiyonlarının polinom olmadıklarını nasıl anlarsınız? Cevabınızın gerekçesini açıklayınız.

23. Aşağıdaki limiti sonlu bir sayı yapan a değerini bulunuz

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(ax) - \sin x - x}{x^3}$$

ve limiti hesaplayınız.

$$24. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(ax) - b}{2x^2} = -1$$

olmasını sağlayan a ve b değerlerini bulunuz.

25. Raabe (veya Gauss) Testi Aşağıda ispatsız olarak vereceğimiz test, Oran Testi'nin bir genellemesidir.

Raabe Testi: Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ pozitif sabitleri olan bir seri ise ve $n \geq N$ için $|f(n)| < K$ ve

$$\frac{u_n}{u_{n+1}} = 1 + \frac{C}{n} + \frac{f(n)}{n^2}$$

olacak şekilde C , K ve N sabitleri varsa, bu durumda $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ serisi $C > 1$ iken yakınsar ve $C \leq 1$ iken iraksar.

Raabe Testi'nin sonuçlarının $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n^2)$ ve $\sum_{n=1}^{\infty} (1/n)$ serileri hakkında bildiklerinizle örtüşüğünü gösteriniz.

26. (Alıştırma 25'in devamı) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ serisinin terimlerinin tekrarlı olarak

$$u_1 = 1, \quad u_{n+1} = \frac{(2n-1)^2}{(2n)(2n+1)} u_n$$

formülüyle tanımlandığını kabul edelim. Raabe Testi'ni uygulayarak serinin yakınsayıp yakınsamadığını kontrol ediniz.

27. Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ yakınsak ise ve bütün n 'ler için $a_n \neq 1$ ve $a_n > 0$ ise,

a. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ serisinin yakınsadığını gösteriniz.

b. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n/(1-a_n)$ serisi yakınsak mıdır? Açıklayınız.

28. (Alıştırma 27'nin devamı) Eğer $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ yakınsak ise ve bütün n 'ler için $1 > a_n > 0$ ise, $\sum_{n=1}^{\infty} \ln(1-a_n)$ 'nin yakınsak olduğunu gösteriniz. (İpucu: Önce $|\ln(1-a_n)| \leq a_n/(1-a_n)$ olduğunu gösteriniz.)

29. Nicole Oresme Teoremi

$$1 + \frac{1}{2} \cdot 2 + \frac{1}{4} \cdot 3 + \dots + \frac{n}{2^{n-1}} + \dots = 4$$

ile ifade edilen Nicole Oresme Teoremi'ni ispatlayınız.

(İpucu: $\frac{1}{1-x} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} x^n$ denkleminin iki tarafının türevini alınız.)

30. a. $|x| > 1$ için

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{x^n} = \frac{2x^2}{(x-1)^3}$$

olduğunu,

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^{n+1} = \frac{x^2}{1-x}$$

özdeşliğinin iki kez türevini alıp x ile çarptıktan sonra, x yerine $1/x$ yazarak gösteriniz.

b. (a) şikkını kullanarak

$$x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n(n+1)}{x^n}$$

denkleminin gerçek çözümünün 1'den büyük olduğunu bulunuz.

31. Kalite Kontrolü

$$a. \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$$

serisinin türevini alarak $1/(1-x)^2$ 'in serisini bulunuz.

b. İki zar atıldığında üste gelen sayıların toplamının 7 olması olasılığı $p = 1/6$ 'dır. Zarları sürekli attığınızda 7 toplamının ilk kez n 'inci atımda gelmesi olasılığı $q^{n-1}p$ 'dir, burada $q = 1 - p = 5/6$ 'dır. İlk 7 gelinceye kadarki atım sayısının beklenen değeri $\sum_{n=1}^{\infty} nq^{n-1}p$ 'dir. Bu serinin toplamını bulunuz.

c. Endüstriyel işlemlere istatistiksel kontrol uygulayan bir mühendis olarak, üretim bandından rastgele alınmış ürünleri inceliyorsunuz. Her alınmış örneği ya "iyi" ya da "kötü" olarak niteliyorsunuz. Eğer bir ürünün iyi olması ihtimali p ve kötü

olması ihtimali $q = 1 - p$ ise, o zaman ilk kötü örneğin n 'inci ürün olması ihtimali $p^{n-1}q$ 'dir. İlk kötü örneğe rastgelene kadar olan (kötü ürün dahil) incelenmiş ürünlerin ortalama sayısı $\sum_{n=1}^{\infty} np^{n-1}q$ 'dir. $0 < p < 1$ kabulü ile bu toplamı hesaplayınız.

Beklenen değer Bir X rastlantı değişkeni 1, 2, 3, ..., değerlerini $p_1, p_2, p_3, \dots$ olasılıklarıyla alabildiğini varsayalım; burada p_k 'in k 'ya ($k = 1, 2, 3, \dots$) eşit olması ihtimalidir. Ayrıca $p_k \geq 0$ ve $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$ olduğunu kabul edelim. $E(X)$ ile gösterilen X 'in beklenen değeri, $\sum_{k=1}^{\infty} kp_k$ sayıdır ve serinin yakınsaklığı ile taahhüt ederiz. Aşağıdaki durumlarda önce $\sum_{k=1}^{\infty} p_k = 1$ olduğunu gösteriniz sonra da (varsa) $E(X)$ 'i hesaplayınız. (İpucu: Ağırlama)

a. $p_k = 2^{-k}$

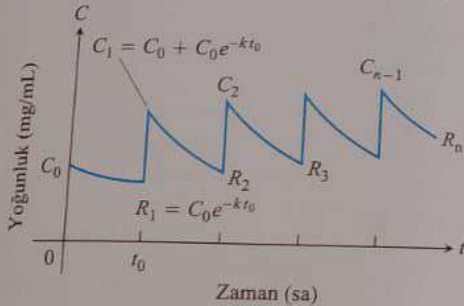
b. $p_k = \frac{5^{k-1}}{6^k}$

c. $p_k = \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$

Güvenli ve etkin dozaj Bir ilacın kandaki yoğunluğu, ilaç vücuttan atıldıkça zamana bağlı olarak azalır. Bu nedenle kandaki yoğunluğun belirli bir değerin altına düşmemesi için dozların tekrarlanması gerekir. Yineleyen dozların etkisini açıklayan modellerden biri, bize tam olarak $(n+1)$ 'inci dozdan önce kalan yoğunluğu

$$R_n = C_0 e^{-kt_0} + C_0 e^{-2kt_0} + \dots + C_0 e^{-nkt_0}$$

olarak verir. Burada C_0 = bir tek doz tarafından sağlanan yoğunluk değişimi (mg/mL), k = eliminasyon sabiti (sa^{-1}) ve t_0 = dozlar arasındaki süreyi (sa) ifade etmektedir. Aşağıdaki şekle bakınız.



- R_n 'yi kapalı formda bir kesir olarak yazınız ve $R = \lim_{n \rightarrow \infty} R_n$ 'yi hesaplayınız.
- $C_0 = 1 \text{ mg/mL}$, $k = 0.1 \text{ sa}^{-1}$ ve $t_0 = 10 \text{ sa}$ için R_1 ve R_{10} 'u hesaplayınız. R , R_{10} için ne kadar iyi bir yaklaşımdır?

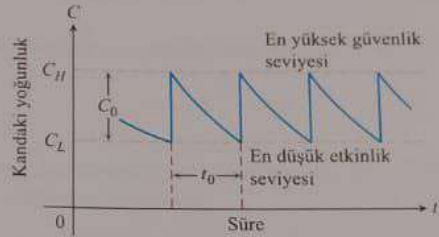
- Eğer $k = 0.01 \text{ sa}^{-1}$ ve $t_0 = 10 \text{ sa}$ ise, $R_n > (1/2)R$ 'yi sağlayan en küçük n 'yi bulunuz.

(Kaynak: Prescribing Safe and Effective Dosage, B. Horelick ve S. Koont, COMAP, Inc., Lexington, MA)

34. **İlaç dozları arasındaki süre** (Ağırlama 33'ün devamı) Eğer bir ilaç C_L yoğunluğunun altına düştüğünde etkin değilse ve C_H yoğunluğunun üzerinde iken zararlı ise, ilaç yoğunluğunun güvenli (C_H 'in üzerinde değil) ve etkin (C_L 'in altında değil) olacağı C_0 ve t_0 'i bulmak gerekir. Aşağıdaki şekle bakınız. Bu nedenle,

$$R = C_L \quad \text{ve} \quad C_0 + R = C_H$$

olmasını sağlayan C_0 ve t_0 'i bulmak istiyoruz.



O halde $C_0 = C_H - C_L$ 'dir. Bu değerler R için Ağırlama 33a'da elde edilen denklemde yerine konulduğunda elde edilen denklem

$$t_0 = \frac{1}{k} \ln \frac{C_H}{C_L}$$

eşitliğini sağlar. Etkin bir seviyeye hızlıca çıkmak için C_H mg/mL yoğunluğunu verecek bir "yükleme dozu" verilebilir. Bu dozdan sonra her t_0 saatte yoğunluğu $C_0 = C_H - C_L$ mg/mL kadar arttıracak bir doz verilebilir.

- t_0 için verilen denklemi doğrulayınız.
- Eğer $k = 0.005 \text{ sa}^{-1}$ ve en yüksek güvenli yoğunluk en düşük etkin yoğunluğun e katı ise güvenli ve etkin yoğunluğu sağlayacak doz aralığı süresini belirleyiniz.
- $C_H = 2 \text{ mg/mL}$, $C_L = 0.5 \text{ mg/mL}$ ve $k = 0.02 \text{ sa}^{-1}$ olarak verilmişse bu ilaç için bir doz programı belirleyiniz.
- $k = 0.2 \text{ sa}^{-1}$ ve en düşük etkin yoğunluk 0.03 mg/mL olduğunu varsayalım. 0.1 mg/mL yoğunluk veren bir doz alınmıştır. Sizce ilaç ne kadar daha etkin olarak kalacaktır?

Bölüm 10 Teknoloji Uygulama Projeleri

Mathematica/Maple Modülleri:

Zıplayan Top

Bu model zıplayan bir topun yüksekliğini ve durması için gereken süreyi tahmin eder.

Bir fonksiyonun Taylor Polinom Yaklaşımları

Grafik animasyonu tanım kümelerindeki bir aralıkta her mertebeden türevi olan fonksiyonların Taylor polinomlarının yakınsaklığını gösterir.